Munea 沐寧

數位發展部數位產業署 AI 創新服務研發補助計畫 · 審查簡報

類別：■ **AI 創新應用服務**　□ AI 系統軟體／工具研發

# Munea 沐寧：AI 健康陪伴照護 App 開發與家庭與企業 ESG 場域應用服務計畫




申請單位

**嘉瑪科技股份有限公司**

報告人

**曾宇晞（計畫主持人／產品負責人）**

計畫期間

**115/06/25 – 115/11/16**

簡報日期

**中華民國 115 年 8 月 12 日**

# 簡報大綱


一 委員書面意見回復

二 公司簡介

三 目標市場需求評估

四 計畫創新性

五 實施方法

六 無形資產引進、委託研究與驗證

七 競爭者分析

八 營運服務規劃

九 行銷策略規劃

十 獲利模式

十一 預期效益說明

十二 經費編列說明


本計畫一句話：把**開發中、已驗證可行的 iOS 原型**，在 115/11/16 前完成為**雙平台正式上線＋企業機構可採購**的 AI 健康陪伴照護服務。

本簡報依官方範本製作：大綱與頁序未調整；背景設計依範本「※背景可自行設計※」規定自行設計。

# 委員書面意見逐項回復

| 序 | 委員書面意見（摘要） | 回覆說明 | 頁碼 |
|---|---|---|---|
| 1 | 以既有 iOS 版為基礎，新增 Android、營運後台及 AI 照護深化，三腦分工處理對話、記憶與安全 | 委員摘要正確。補充開發狀態：既有 iOS 為前期自籌之產品原型（開發調整中、不列入補助標的）；Android 版、營運後台與 AI 照護深化均為**本計畫排定開發之未開發項**，將依查核點（8／10／11 月三波）逐項完成並持續優化 | 10、11 |
| 2 | 建立醫療紅線、危機分級轉介、家庭權限分層與企業匿名彙總，規劃第三方檢測與 2–3 家場域試辦 | 委員摘要正確。醫療紅線、危機分級轉介、家庭權限分層與企業匿名彙總為本計畫安全架構之核心設計；第三方資安檢測與 2–3 家場域試辦為**排定執行項目**，分別列查核點 D2、E2 驗收 | 11、16、19 |
| 3 | 期程僅 3 個多月、工項多，且多數成果集中 11 月驗收 | 以前期自籌原型為基礎、非從零開始（後端／調度層／設計系統共用）；查核點分三波——8 月即有 5 個階段驗收、10 月 1 個、11 月 6 個；後台席次模組先行、後端測試雙人力備援 | 13、14、A1 |
| 4 | 心理支持約束層涉健康情緒危機，惟團隊未見心理／醫療／長照專業參與；查核點未設召回率等門檻 | 本服務定位為陪伴與照護輔助、非心理治療（約束層為對話分寸之設計方法論、醫療紅線一律導回專業人員）；專業參與由試辦場域之護理／照護專業人員承擔——參與使用者研究與試辦、回饋納入規則調校並留存紀錄；如委員認有必要，願配合延聘專業顧問（費用公司自籌） | R1 |
| 5 | 建議補充專業審閱機制，並將召回率、誤報率、紅線通過率、通知準確率、語音延遲、操作完成率納入驗收 | 遵照辦理——六項指標與門檻值已全數訂定（召回率 ≥85%、誤報率 ≤15%、醫療紅線 100%、通知準確率 ≥80%、延遲 P95 ≤3 秒、操作完成率 ≥75%；為結案保守承諾值、內部目標更高），簽約時反映於正式查核點 | R1 |
| 6 | 建議明確區分既有成果與新增內容，確認具名場域、試辦人數、使用者同意、600 人次與銷售額計算 | 既有／新增以 AS-IS→TO-BE 區分；場域洽談中、簽約前以用印意向書具名，每場域試辦 10–20 人、雙軌同意（App 內電子＋機構書面）；600 人次＝C 端啟用帳號＋B 端場域觸及，銷售額＝席次月費×席次數＋導入服務費 | 13、19、22 |
| 7 | App 公開上線前之第三方檢測等級為何，建議納入查核點 | 本 App 蒐集個資（含健康自量測數據），依「行動應用 App 基本資安檢測基準」擬以 L2 送測（若判定涉交易則依 L3 辦理）；檢測等級與通過證明明載於查核點 D2 | 16、R2 |
| 8 | 資安經費部分用於人事，請補充資安人力舉證資料（證照、論文、就業證明） | 對應人力為李守益（國立中央大學資工碩士、曾任資訊服務公司協理）與王再旺（資管系、系統整合與資安工程經歷）；將檢附學歷證明、在職／勞保證明與投入工時紀錄供查核 | R2 |
| 9 | 未見網路資安防禦或檢測事宜，請補充並納入查核點 | 補充網路層防禦：雲端 WAF／DDoS 防護、全程 TLS 1.3、部署時相依套件與映像檔弱點掃描、每月弱點掃描＋修補分級；後端 API 納入第三方檢測範圍，並新增「網路防禦與弱點掃描報告」為 D1 驗收產出 | 16、R2 |

# （一）基本資料

### 嘉瑪科技股份有限公司

創立日期：民國 98 年 9 月 3 日（統一編號 24461087）
實收資本額：新臺幣 15,000 仟元
負責人：蔡盛全
員工人數：12 人（執行計畫人力 12 人）

### 公司實績（殊榮與認證）

**ISO 27001 資訊安全管理認證（2022）**

AIoT 雲平台與智慧生態解決方案：EMS 能源管理、ESG 碳盤查、智慧樓宇／工廠／醫療及園區之系統整合實績。

計畫主持人曾宇晞：主導 HealthBuy App 從 0 到 1，獲 **2020 Google Play 年度最佳應用程式**。

17 年系統整合能量，本計畫是公司**首次以獨立研發專案**投入自研 AI 產品——iOS 產品原型自籌開發中、核心已可展示，執行能力已用階段成果證明。

# （二）主要營業項目及歷年營運狀況

### 營業項目與主要客戶

營業項目：AIoT 雲平台與智慧生態解決方案（系統整合／軟體服務），涵蓋 EMS 智慧能源管理、ESG 碳盤查、智慧樓宇、智慧工廠、智慧醫療及園區。

主要客戶：智慧樓宇、智慧工廠、智慧醫療與園區之業主及系統建置需求方；銷售以專案型為主。

### 近三年營業額（金額單位：仟元）

| 產品項目 | 114 年 | 113 年 | 112 年 |
|---|---|---|---|
| 智慧生態解決方案 | 26,822 | 21,141 | 15,967 |

近三年營收年複合成長約 30%；自籌款 2,226 仟元約占年營收 8.3%，以營運現金流支應、無需增資。

近三年營收 **1,597 萬 → 2,682 萬元**（年複合成長約 30%）——自籌款 **222.6 萬元**以營運現金流支應、無需增資。

# （三）個人資料安全維護計畫

依《個人資料保護法》第 27 條及《數位經濟相關產業個人資料檔案安全維護管理辦法》訂定，完整計畫詳計畫書附件三。

### 管理人員與資源

指派黃聖育為個資保護管理人員；
編列資安檢測經費與雲端安全服務（金鑰管理、加密、稽核）。

### 盤點與界定

四類資料分級（帳號／家庭圈／健康生活／互動內容），
健康資料比照特種個資高標保護。

### 風險評估與控制

多租戶隔離、
家庭權限四層可見度、
原始對話限期自動刪除、AI 服務層 zero-retention 合約。

### 事故預防通報應變

異常存取告警與越權紀錄；
依個資法第 12 條通知當事人並向主管機關通報，留存紀錄。

B2B2C 企業席次資料三原則：**企業僅取匿名彙總、長輩健康內容只給家屬、席次綁定僅作計費**；帳號刪除為真刪（含登入身分永久刪除）、已通過驗證。

# （四）營造友善職場環境

### 1. 性別平權與友善家庭

設置性別友善廁所、推動性別平權晉用；
彈性工時制度、企業托兒相關支持。
本計畫團隊男性 7 人、女性 5 人（約 58%：42%）。

### 2. 數位人才延攬與培育

本階段以在地研發人才培育為主：配合本計畫實施 AI 工具與方法訓練、研發人才培育 12 人；
國外數位人才依業務擴展另行規劃。

### 3. 加薪留才與專業認同

員工健檢津貼、進修補助；
友善中高齡與身心障礙者就業；
結案後視營運成長依實際需求擴編（計畫書預期 N+1 起 2／3／4 人）。

> 友善職場既是**留才策略**，也呼應本計畫企業 ESG 客戶對員工照顧的期待——**我們自己先做到，才賣得動員工照顧方案**。

# （五）近 3 年執行政府專案計畫成效

| 計畫類別 | 計畫名稱 | 核定日期 | 核定計畫經費（千元） | 執行效益 |
|---|---|---|---|---|
| — | 無 | — | — | — |

公司近 3 年未執行政府補助計畫——本計畫為**首次申請**；團隊成員林勇全（AI 技術／架構顧問）**曾執行 DIGITAL+ 計畫**、具政府研發計畫管理與結案經驗，將協助本計畫依規範執行與核銷。

# （一）目標市場需求及痛點分析

**20.06%**

台灣 65 歲以上人口占比，
正式邁入超高齡社會

內政部，2025

**117.9萬**

65 歲以上獨居一人戶；
列冊關懷僅約 5.5 萬人

內政部 114 年統計通報

**6.7萬人**

2028 年長照人力缺口推估；87.5%
機構長期缺工

報導者／1111，2025

**21.3%**

全球 AI
銀髮照護市場年複合成長率；
「陪伴」為最快子類

InsightAce Analytic，2026

### 家庭端痛點

子女遠距擔憂、長者不主動用科技；
要的不只是陪伴，是「陪伴＋出事有人接住」。

### 長照／健康中心痛點

離峰與夜間陪伴空白、家屬來電稀釋照護人力，
需要延伸人力的關懷工具。

### 企業 ESG 痛點

員工照顧父母的隱形負擔，缺「可採購、可量化、員工有感」的社會面（S）作為。

2026 政策窗口密集開啟（**長照 3.0、智慧輔具租賃、住宿機構品質獎勵**）；台灣「軟體＋AI」照護細分尚無品類定義者，市場需求由「監測身體」轉向「陪伴情緒」。

# （二）預計開發之 AI 服務——四個申請標的，全是未開發項

| 申請標的 | 計畫完成內容（115/11 前） | 對應痛點 |
|---|---|---|
| **① 多平台 App 開發（iOS 完善＋Android 新開發）** | iOS 完善至正式上線＋Android 版新開發，雙平台正式上線；多語系介面與語音（繁體中文為先；其他在地語言後續擴充） | 家庭端：擴大長者可觸及裝置、服務穩定完整 |
| **② 營運後台** | 席次管理（組織帳號／配發開通／用量報表／月結）＋關懷報告與異常通知兩模組，支撐 B2B2C 商業模式 | 企業／機構端：採購管理入口、分擔巡視回報工時、家屬安心 |
| **③ AI 照護智慧深化** | 心理支持約束層（CBT／ACT／MI）上線、記憶情境感知強化、安全守護規則深化 | 家庭端：陪伴品質與安全網；機構端：異常辨識準確度 |
| **④ 場域驗證與導入** | 健康中心＋ESG 企業試辦導入 2–3 家（含付費意向書）；App 通過第三方資安檢測 | 佐證商轉可行性 |

聚焦「**長者健康陪伴照護**」單一應用場景（AI 創新應用服務類）；前期自籌之 iOS 原型不列入補助標的，研發界線清楚可查核。

# （一）AI 技術之服務應用情境——三顆腦協同的照護智慧

| Agent 層 | 核心模型 | 職責 | 運作環境／智慧功能 |
|---|---|---|---|
| **反射腦** | Gemini Live（Google DeepMind） | 即時語音對話（可被打斷）、語音臨場感，台灣繁中原生 | Google 雲端（非中國節點）／生成 |
| **管家腦** | Claude Sonnet（Anthropic） | 背景記憶萃取、情境感知整合、每日簡報、照護摘要 | Cloud Run（台灣／亞太）／辨識、預測 |
| **守護腦** 最高否決權 | 決定論規則引擎＋Claude 分類輔助 | 危機語言辨識、風險分級轉介（113／119／1925）、醫療邊界守門、決策留痕 | Cloud Run（台灣／亞太）／辨識、自主決策 |

### 公司自研核心（智財標的）：角色人格層＋指揮調度層

六款角色同一組記憶「語氣不同、事實一致」；調度層負責回應優先權仲裁——**安全 > 即時對話 > 背景管家**。每顆腦獨立輸入輸出合約、供應商可替換。**最終回應＝角色人格＋使用者記憶＋即時感知＋當下對話＋安全規則**

應用情境：家庭日常照護陪伴、危機安全轉介、企業／機構席次導入（後台開通、1–2 週）——涵蓋**生成、辨識、預測、自主決策**四類智慧功能。

# （二）服務之功能規格及技術說明

### 服務模組與部署架構（標準化、可重複部署）

語音互動／記憶／感知／安全守護／角色人格／指揮調度／營運後台／管理監控共 8 模組；容器化部署（Cloud Run）＋雲端資料庫，多租戶隔離、可規模化擴展；AI 模型與雲端節點均為美系供應商、資料不經中國大陸地區。

### 管理機制

服務可用性／錯誤率／成本分級告警；
管理端操作與高風險守護腦決策寫入稽核紀錄（供結案查核）；模型版本管理、行為可回溯；多租戶資料以帳號／家庭／人物範圍隔離。

| 技術指標 | 現況（前期自籌原型、開發中） | 計畫目標（本計畫申請標的） |
|---|---|---|
| **App 平台覆蓋** | 僅 iOS（原型調整中） | iOS＋Android 雙平台正式上線 |
| **營運後台能力** | 無（僅規劃文件） | 席次管理＋關懷報告與異常通知正式上線 |
| **守護腦安全覆蓋** | 文字線紅線 13/13 通過 | 心理支持約束層上線、記憶感知與守護規則深化 |
| **App 資安檢測** | 未執行 | 通過政府認可第三方資安檢測 |
| **企業／健康中心導入** | 0 家 | 試辦導入 2–3 家（附付費意向書） |

標準化架構＝**可重複部署、可規模化擴展**；每顆腦獨立合約、**供應商可替換**——不被單一模型綁定。

# （三）計畫執行前後之差異性（AS-IS → TO-BE）

| 面向 | AS-IS（前期自籌、開發中） | TO-BE（115/11） |
|---|---|---|
| **App 產品** | iOS 原型調整中（六角色、訂閱點數、家庭圈） | iOS 完善＋Android 新開發，雙平台正式上線 |
| **照護智慧** | 守護腦文字線紅線 13/13；記憶感知有骨架 | 心理支持約束層上線、記憶感知與守護深化 |
| **企業能力** | 僅規劃文件、零程式產出 | 營運後台正式上線（席次＋關懷報告） |
| **資安信任** | 條款草案完成、紅線通過 | 第三方資安檢測通過 |
| **場域客戶** | 0 家 | 試辦導入 2–3 家（含付費意向書） |

導入後效益：家屬即時掌握近況、
機構家屬來電量下降與異常提早發現、企業 ESG 可量化員工照顧指標。




產品 UI 設計原型（Prototype）畫面 · 開發調整中
（左起：首頁、狀態、家人）

# （一）計畫架構與預定進度（甘特圖）

| 分項／工作項（權重 100%・全自辦） | 115/07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 心理支持約束層（11%） | | A1 | | | A2 |
| A2 記憶情境感知與安全守護深化（11%） | | | | A3 | A4 |
| B 多平台開發：Android／iOS 優化／UIUX（30%） | | B1 | | | B2 |
| C 營運後台：席次管理／關懷報告（26%） | | C1 | | | C2 |
| D 資安與品質驗證：QA／第三方檢測（12%） | | D1 | | | D2 |
| E 場域驗證與導入：健康中心＋ESG（10%） | | E1 | | | E2 |
| 進度百分比（依經費執行比例） | — | — | 60% | — | 100% |

計畫期間 115/06/25–115/11/16；6/25–6/30 為啟動準備期、未編列經費。金色圓標＝驗收查核點（共 12 個：8 月 5 個階段驗收、10 月 1 個、11 月 6 個結案驗收），與計畫書「預定查核點說明」一致。統籌：曾宇晞（計畫主持人）＋陳少喬（系統分析與需求規劃）。

# （二）分項計畫說明

| 分項（主責） | 主要工作項目 | 產出物（驗收依據） |
|---|---|---|
| **A AI 照護智慧深化**<br>**黃聖育、林勇全** | 心理支持約束層（CBT／ACT／MI 對話分寸控制）；<br>記憶情境感知與安全守護規則深化 | 約束層上線報告＋對話品質測試報告；<br>記憶感知與安全深化驗收報告 |
| **B 多平台應用開發**<br>**袁震宇、黃郁筑、陳佩珊、陳少喬** | Android 版新開發；iOS 優化＋前端管理介面；UIUX 設計與多平台套用 | Android 版驗收報告；iOS 優化＋<br>前端介面驗收報告；UIUX 定稿與套用報告 |
| **C 營運後台**<br>**李守益、王再旺** | 席次管理模組（組織帳號／配發開通／報表／月結）；關懷報告與異常通知模組 | 營運後台上線報告（兩模組驗收） |
| **D 資安與品質驗證**<br>**鄭郁潔、蔡雅歌＋委外** | QA 整合與系統測試；App 第三方資安檢測（委外）＋修補複測 | QA 系統測試報告；資安檢測合格報告與複測報告 |
| **E 場域驗證與導入**<br>**蔡盛全（創辦人）** | 使用者研究與場域對象確認；健康中心＋ESG 場域試辦（14 天框架、<br>指標事先議定） | 使用者研究報告；試辦成效報告＋<br>2–3 家付費導入意向書 |

時程風險控管：每分項 **8 月即有階段查核**；後台以**席次管理模組先行**、範疇可依優先級調整；後端與測試**雙人力互為備援**。

# （三）資安防護規劃——資安經費 8.20%，超過 7% 門檻

### 公司資訊安全現況

ISO 27001（2022）成文管理制度；員工端點防護與帳號集中管理＋多因子驗證已導入；資安負責窗口黃聖育。產品層既有工程：全程 TLS 1.3、多租戶隔離與越權防護、帳號真刪、內購伺服器驗簽、金鑰不進程式碼——均通過驗證。

### 本計畫資安規劃（六面向）

傳輸機密性（憑證輪替、HSTS）· 資料安全（健康欄位信封加密）· 防惡意軟體（相依套件與映像檔弱點掃描）· 弱點管理（修補分級與台帳）· 存取控制（後台角色權限＋稽核日誌）· 風險管理（盤點→評估→控制→檢查循環）。

結案查核項：**App 第三方資安檢測通過證明＋修補複測報告**（政府認可實驗室）；AI 服務均美系供應商、資料不經中國大陸地區，研發人員與資通訊產品出具企業聲明書；資安經費 **36.5 萬元（8.20%）**。

### Trust AI 可信任治理（面對脆弱族群的加值承諾）

安全性（雙層危機防護、醫療紅線 13/13）· 透明性（明示 AI 生成、不冒充真人）· 問責可稽核（告警留痕、人工申訴）· 隱私公平（個資最小化、不誘導脆弱長者付費）——期中查核納入紅線通過率、轉介正確率、留痕完整率。

六 無形資產引進、委託研究與驗證

# 自主開發約 95.5%，僅資安檢測依法委外

### 本計畫自主開發

開發權重占比：**約 95.5%**

五分項全數由 12 人團隊自辦執行。

### 無形資產引進

**無**

不引進外部無形資產。

### 委託研究

**無**

場域驗證由內部團隊主責執行。

### 驗證（委外）

愛台灣驗證股份有限公司
App 第三方資安檢測
金額：200 千元（4.5%）

合作意向書（MOU）已雙方用印。

智財布局：本計畫產出之軟體著作權歸屬公司；多 Agent 調度邏輯、危機分級規則庫等核心技術以**營業秘密**管理（本階段不以專利為主軸）；與 AI／雲端供應商合約明定資料**不作訓練用途**。

七 競爭者分析

# 「純軟體＋在地化＋安全網＋雙通路」目前市場沒有直接等價品

| 競爭者 | 定位與強項 | 缺的那一角 |
| --- | --- | --- |
| **ElliQ（美國）** | 桌上型陪伴機器人；已入美國州政府給付通路 | 硬體 US$249＋月費、僅英語、桌面固定形態，無台灣引進計畫 |
| **Hyodol（韓國）** | 擬人娃娃機器人；政府採購逾 1.2 萬台 | 硬體 US$879 起、韓語為主、物流成本高 |
| **Replika／Character.AI** | 通用情感陪伴 App、對話黏著度高 | 非為長者設計、缺安全網——已有訴訟與重罰案例 |
| **智齡科技 Jubo（台灣）** | 長照機構效率化 SaaS、機構通路深 | 不做 C 端家庭陪伴——屬潛在通路合作對象而非直接競爭 |

差異化定位：**台灣第一個為台灣長輩打造、繁體中文原生、同時服務家庭與企業（ESG／長照中心）的長者健康陪伴 App**——
純軟體用既有裝置、危機安全網為核心架構、企業席次 B2B2C 雙通路；國際監管把安全網變成法定門檻，正是本計畫先發壁壘。

# 服務水準目標與潛在導入客戶

### 服務水準目標

月服務可用性 ≥ **99.5%**；監控告警（可用性／錯誤率／成本分級）、異常快速回應機制、機構端導入到場支援與教育訓練。

### 具體衡量指標

服務涵蓋率（家庭帳號數＋機構據點數）· 客戶滿意度（定期調查／NPS）· 留存率（C 端續約、B 端年約續約）· 黏著度（長者日均互動、家屬看板開啟頻率）。

### 營運數據分析與管理平台

由本計畫「營運後台」支撐：家庭端（互動頻率、對話品質、安全事件）與企業端（可用率、異常回應時間）雙軌監控。

### 潛在導入客戶（洽談中）

長照中心／日照中心（分擔離峰關懷與家屬回報）· 健康中心（會員陪伴與健康提醒）· 養生村（夜間人力與招住差異化）· ESG 企業（員工家庭照顧福利、永續報告書量化指標）· 保險客戶關懷（潛在通路）。目標於計畫期間完成 2–3 家付費導入意向書用印；14 天試辦框架（指標事先議定、達標轉正式、未達標無責結束）降低導入門檻。

# 產品・通路・推廣三軌並進（推廣費 38 萬、占 8.5%）

### （一）產品策略

C 端訂閱（月／年費）＋點數加購、14 天免費試用；B 端一次性導入服務費＋席次月訂閱兩行帳單制；專屬客服窗口、機構到場支援，對應 99.5% 可用性目標。

### （三）通路策略

C 端：App Store 直達付費決策之子女族群；B 端：企業人資／永續部門（ESG 員工家庭照顧方案）＋長照中心、健康中心；評估與智齡科技等既有通路策略合作（互補非競爭）。

### （二）推廣策略

參展 200 千元（台北國際照顧博覽會「照顧科技」子展、實機情境展示）· 社群廣告 100 千元（觸及 35–55 歲子女）· 數位廣告 80 千元（搜尋關鍵字、購買意圖最明確）。

政策槓桿（加分、非前提）：**住宿機構品質獎勵**（智慧照顧科技指標）、**長照 3.0 智慧輔具租賃**（規劃申請中）、**臺灣雲市集**上架——降低場域與家庭導入門檻。

＋ 獲利模式

# 企業席次 B2B2C：企業付費、長輩免費用、不經商店抽成

| 收費模式 | 計價 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| **企業席次月訂閱** | 參考價 NT$300–500／人・月；量大階梯折扣、年約優惠 | 企業（ESG／長照中心／健康中心）採購 N 席、月結開發票；長輩免費下載、後台開通綁定；席次可轉移。國際先例：Calm for Business、Headspace for Work |
| **導入服務費** | 一次性 NT$30–80 千元／企業 | 標準導入免費（線上訓練＋後台開通）；系統串接、客製報告場景才收費；純軟體、不含硬體 |
| **C 端訂閱＋點數** | 月費／年費＋通話點數加購 | 依實際使用分鐘計費；訂閱保障基礎付費穩定、點數捕捉重度使用者加值 |

定價邏輯：貼近國際同級服務（Calm 企業版年費約 US$31–58／人）、具在地化與服務價值優勢；
企業直接付款**不經行動應用商店抽成**，毛利較 C 端高約 15–30 個百分點——標準化席次可複製、非一案一製客製。

十一 預期效益說明

# （一）量化效益

| 計畫效益 | 項目 | N 結案當年 | N+1 | N+2 | N+3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 經濟效益 | 增加產值（千元） | 800 | 2,200 | 4,500 | 7,500 |
| | 降低成本（千元） | 150 | 350 | 550 | 800 |
| | 計畫成果銷售量（件／人次） | 600 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
| | 計畫成果銷售額（千元） | 750 | 2,100 | 4,300 | 7,200 |
| | **計畫衍生投資額（千元）※必填** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **帶動客戶家數 ※必填** | 2 | 5 | 9 | 14 |
| | 提升客戶營收（千元） | 200 | 500 | 900 | 1,500 |
| | 降低客戶成本（千元） | 180 | 450 | 800 | 1,300 |
| 技術創新 | 專利申請／核准（件） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 軟體著作權（件）／營業秘密核心文件（件） | 1／2 | 1／2 | 1／2 | 1／2 |
| 創新效益 | 計畫產出項目數（技術／產品／服務等） | 5 | — | — | — |
| | 技術說明會或推廣活動（場次）／研討會發表（場次） | 1／0 | 2／1 | 2／1 | 2／1 |
| | 研究產出（研究報告件／篇數） | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 成果使用者數（人次） | 600 | 2,000 | 4,500 | 8,000 |
| | 企業客戶數（家數） | 2 | 5 | 9 | 14 |
| 社會效益 | 增加就業（人數） | 0 | 2 | 3 | 4 |
| | 研發人才培育（人數） | 12 | 12 | 14 | 16 |
| | 媒體曝光宣傳數（次）／提供共用服務項目（項） | 2／2 | 4／2 | 5／2 | 6／2 |
| | 開放資料（項）／學術活動（場）／學術發表（篇） | — | — | — | — |

衍生投資額以 0 列計（自有資金推進、結案後視營運數據評估引資）；計算基礎＝席次客單（約 30 席 × NT$400／人月）＋C 端訂閱年化；必填項已同步納入查核點。

# （二）質化效益

### 1. 對國內產業發展

建立台灣本土家庭陪伴 App 之 B2B2C
導入品類標準、填補市場空白；
協助中小型長照與健康中心低門檻導入 AI
陪伴工具、加速產業數位轉型；
提供台灣在地化服務標準、
降低對高價國際方案依賴。

### 2. 對公司

由系統整合服務業者跨入自研 AI 產品公司；
由一次性專案收入導入企業席次月訂閱之經常性收入；
團隊建立 AI 原生開發與協作能量，
帶動內部工作方法升級。

### 3. 促成社會國家之影響

因應超高齡社會：
緩解長者孤獨與家庭照顧負荷、
支援長照人力缺口下的離峰與夜間陪伴空缺；
危機偵測轉介安全網銜接 113／119／1925
公共資源；帶動企業 ESG 重視員工家庭照顧。

**沒有人該在老去的路上，孤單到沒人發現**——本計畫讓「家裡有一個人一直都在」成為每個家庭負擔得起的日常。

十二　經費編列說明

# 總經費 4,451 千元，補助與自籌各半（50%：50%）

| 會計科目 | 補助款 | 自籌款 | 合計 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. 創新或研究發展人員之人事費（12 人、53.16 人月） | 1,688 | 1,687 | 3,375 | 76% |
| 2. 消耗性器材及原材料費 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3. 創新或研究發展設備使用費（AI 工具／雲端 GPU／主機） | 248 | 248 | 496 | 11% |
| 4. 創新或研究發展設備維護費 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5. 驗證費（App 第三方資安檢測，無引進／委託研究） | 100 | 100 | 200 | 4% |
| 6. 差旅費 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7. 創新服務推廣費（參展／社群／數位廣告） | 189 | 191 | 380 | 9% |
| **開發總經費** | **2,225** | **2,226** | **4,451** | **100%** |

### 編列重點

補助款占 **50%**、未逾上限；七成六投入研發人力（53.16 人月＝既有 9 人各 4.73、8 月起 3 人各 3.53）；資安經費 36.5 萬元（8.20%）超過 7% 門檻；推廣費 8.5%、未逾 10% 上限；委外僅資安檢測 4.5%、遠低於 40% 上限。

Munea 沐寧

# 簡報結束，敬請指教

嘉瑪科技股份有限公司 · 計畫主持人 曾宇晞

Munea 沐寧：AI 健康陪伴照護 App 開發與家庭與企業 ESG 場域應用服務計畫

計畫期間 115/06/25 – 115/11/16

# 專業有人把關、驗收有數字可查

## 專業參與與審閱機制

・**服務定位**：陪伴與照護輔助、非心理治療——約束層是「對話分寸」設計方法論（參考 CBT／ACT／MI 公開框架）；醫療紅線不變

・**專業參與**：E 分項試辦場域之**護理與照護專業人員**參與研究與試辦，對危機分類、轉介規則提供回饋——納入規則調校、**紀錄隨結案檢附**

・**彈性機制**：委員認有必要時，願配合延聘心理或長照背景外部顧問（費用自籌、願任同意書簽約前檢附）。

## 驗收方式

六項指標以**標準化測試題庫＋真機實測**驗收：危機題庫 13 → ≥60 題（含委婉表述）、紅線題庫 → ≥20 題；操作完成率以 65 歲以上受測者實測。**門檻為結案保守承諾值、內部目標更高**；測試報告隨結案檢附。

| 驗收指標 | 門檻值 | 對應查核點 |
|---|---|---|
| 危機辨識召回率（題庫 ≥60 題、含委婉表述） | **≥ 85%** | A2（11 月） |
| 危機辨識誤報率 | **≤ 15%** | A2（11 月） |
| 醫療紅線通過率（題庫 ≥20 題） | **100%** | A2（11 月） |
| 異常通知準確率 | **≥ 80%** | C2（11 月） |
| 語音往返延遲（P95） | **≤ 3 秒** | B2（11 月） |
| 長者操作完成率（3 步內完成通話） | **≥ 75%** | E2（11 月） |

# 資安三題一次補齊，全部納入查核

## 意見 7：第三方檢測等級

本 App 蒐集個人資料（含健康自量測數據），依經濟部「行動應用 App 基本資安檢測基準」之分級，**擬以 L2 等級送測**；若檢測機構判定涉及交易面向，則依 **L3** 辦理。檢測範圍涵蓋 App 前端與後端 API 介接面；**檢測等級與通過證明明載於查核點 D2**，修補複測報告隨結案檢附。送測窗口：愛台灣驗證（MOU 已用印）。

## 意見 8：資安人力舉證

資安人事費對應二名在職工程師：

・**李守益**——國立中央大學資訊工程研究所碩士、曾任資訊服務公司協理；主責帳號隔離、越權防護、金鑰管理

・**王再旺**——資訊管理學系、系統整合與資安工程經歷；主責傳輸／靜態加密、弱點修補

將檢附**學歷證明、在職／勞保證明、投入工時紀錄**供查核；資安窗口黃聖育具 ISO 27001 推動經驗。

## 意見 9：網路防禦與檢測

網路層防禦（既有＋本計畫建置）：

・雲端 **WAF／DDoS 防護**與流量異常告警

・全程 **TLS 1.3**、金鑰集中管理

・部署時**相依套件與映像檔弱點掃描**、阻擋已知漏洞元件

・**每月弱點掃描**＋修補時效分級（critical／high 優先）

後端 API 介接面納入第三方檢測範圍；**新增「網路防禦與弱點掃描報告」為 D1 驗收產出**。

三題共同原則：**不只補充說明，全部落成可查驗的查核產出**——檢測等級入 D2、人力舉證隨簽約檢附、網路防禦報告入 D1。

附錄　備詢資料索引

# 委員提問 · 備詢附頁

### Q1 時程可行性

4.7 個月完成四項標的的依據

### Q2 自研與創新界線

使用外部模型，創新在哪裡

### Q3 執行能力佐證

首次獨立研發專案的能力證明

### Q4 商轉與導入進度

意向書、試辦洽談現況

### Q5 AI 風險與責任

危機誤判、幻覺、個資定性

### Q6 結案後永續

補助結束後的營運與擴散

Q1 時程可行性

# 4.7 個月做得完嗎？——可以，因為不是從零開始

### 基礎已在，補助做的是「下一段」

後端 API、AI 調度層、六角色、金流、家庭圈皆為 iOS 原型既有共用資產；Android 版重用同一套後端與設計系統，非重寫全系統。
營運後台為獨立新開發、與 App 線並行不互卡。

### 三道保險

① 五分項專責固定、12 個查核點分三波收斂（8 月即有 5 個階段驗收）；② 後台採席次管理先行、關懷報告次之，範疇可依優先級調整；③ 人力雙軌配置（後端、測試皆雙人力互為備援）。

> iOS 原型由同一團隊從 0 自籌開發至今、核心已可操作展示——**同團隊、同架構、路走過一遍**，是時程估算的最大依據。

Q2 自研與創新界線

# 用外部模型≠套殼——自研在協同層、規則庫與照護 know-how

### 外部採購的（可替換元件）

基礎模型能力：即時語音（Gemini Live）、語意理解（Claude Sonnet）。
每顆腦獨立輸入輸出合約，任一供應商可替換、不影響整體架構——這正是「標準化架構」的設計目的。

### 公司自研自有的（智財標的）

指揮調度層（優先權仲裁）· 角色人格層（六角色結構化定義）·
守護腦危機分級與轉介規則庫 · 記憶重要性判讀與情境感知參數 ·
醫療紅線與心理支持約束層——以軟體著作權＋營業秘密管理。

類比：雲端服務人人可租，但**把「照護分寸」做成可驗證、可稽核、可否決的系統**，
是市場上沒有直接等價品的自研成果——安全紅線測試 13/13 是可重跑的證據。

Q3 執行能力佐證

# 研發費用欄位是 0，但研發成果看得到、摸得到

### 為什麼過去帳上是 0

公司過往自主研發（IoT 雲平台、AIoT 模型、Munea 前期開發）
以營運資金支應、未於財報單獨列示研發費用科目。
本計畫正是公司首次以獨立研發專案規範化管理——這是治理升級，
不是能力空白。

### 能力的三個實證

① Munea iOS 產品原型由本團隊自研開發中、核心可展示
（簡報第 13 頁即原型畫面）；② 主持人 HealthBuy 從 0 到 1、Google Play
年度最佳應用；③ 公司 AIoT／智慧醫療系統整合實績與 ISO 27001 制度基礎。

自籌能力：近三年營收成長至 **2,682 萬元**（CAGR 約 30%）、自籌款 222.6 萬元占年營收約 8.3%——**負擔充分可行**。

Q4 商轉與導入進度

# 試辦框架已定、對象洽談中，結案以付費意向書驗收

### 目前進度

C 端依計畫於期程內完善至正式上線、隨即累積真實使用與付費數據；B 端由創辦人蔡盛全親自主責，鎖定長照中心／日照／養生村／健康中心／ESG 企業洽談，目標計畫期間完成 2–3 家意向書用印。

### 為什麼場域願意試

14 天免費試辦、指標事先議定、未達標無責結束、達標轉正式價格事先寫定；標準導入免費（線上訓練＋後台開通）、機構用既有裝置零硬體採購。10 月台北國際照顧博覽會參展直接接觸採購決策者。

誠實說明：本計畫效益以**「試辦導入＋付費意向書」為查核口徑**、達標者轉正式付費——不以未簽約的大額營收作承諾，數字保守可驗證。

Q5 AI 風險與責任

# 誤判怎麼辦？——分級設計、留痕稽核、紅線不碰

### 漏報（沒接住）

雙閘門：規則詞庫先行、
AI 語意判定接住委婉與拐彎訊號；服務定位為「多一層守護」、明示不取代緊急救援與醫療。

### 誤報（打擾家庭）

風險分級——關懷級由角色接住、
危急級才轉介通知；告警記錄觸發訊號與分級，
供誤報校準；人工申訴通道納入改善循環。

### 醫療與個資紅線

不診斷、不判讀檢查、不調整用藥，
一律導回醫師；
自行量測生理數據依函釋方向非特種個資，
仍比照特種個資高標保護。

> 期中查核納入 Trust AI 指標：**紅線測試通過率、危機轉介正確率、告警留痕完整率**——風險治理本身就是可驗收項目。

Q6 結案後永續

# 補助改善的是研發期，商業模式自己站得住

### 收入怎麼長

企業席次月訂閱為經常性收入（企業直接付款、毛利結構健康）；C 端訂閱＋點數制把最大變動成本（即時視訊）與收入綁定。結案後目標：N+1 產值 220 萬 → N+3 750 萬元、企業客戶 14 家。

### 人才與擴散

計畫執行期間維持 12 人既有研發就業（結案當年新增就業 0）；結案後**視營運與客戶導入成長、依實際需求擴編**（計畫書預期效益列 N+1 起 2／3／4 人，以實際營運為準）；技術推廣活動逐年辦理、協助中小型長照機構低門檻數位轉型。

> 財務紀律：營運模型以**「無補助」口徑**計算單位經濟，政府補助視為研發加速器、不是存活前提。